VN34MG
BẢN ĐỒ CÔNG NGHỆ SỐ VIỆT NAM

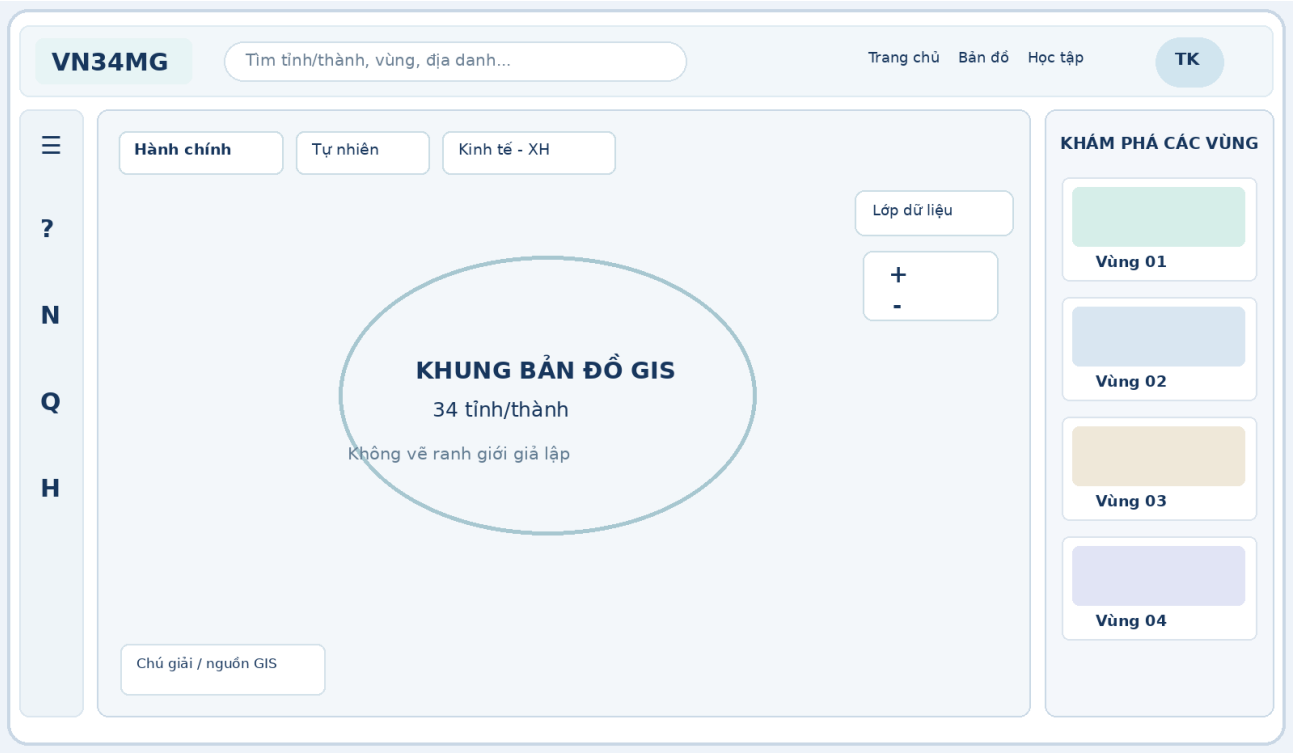
ĐẶC TẢ THIẾT KẾ GIAO DIỆN, CHỨC NĂNG VÀ TƯƠNG TÁC

MỤC ĐÍCH TÀI LIỆU

Giúp người thiết kế UI/UX, lập trình frontend và xử lí dữ liệu GIS hiểu thống nhất website sẽ trông như thế nào, mỗi thao tác phải phản hồi ra sao, dữ liệu cần chuẩn bị và tiêu chí nào dùng để nghiệm thu.

Phiên bản: 1.0 | Ngày lập: 31/10/2026 | Phạm vi: Website desktop-first

Cơ sở: Phần diễn giải yêu cầu mới nhất của nhóm dự án; ảnh giao diện minh họa; tài liệu “NỘI DUNG DES WEB” (39 trang) dùng làm tư liệu nội dung và phân vùng, cần rà soát trước khi nhập hệ thống.



Hình 1. Khung màn hình mặc định (wireframe về bố cục; không sử dụng bản đồ giả).

Ghi chú quan trọng: Các thông số px, sắc độ và công nghệ ghi “đề xuất” cần chốt với người lập trình trong bước thiết kế. Những yêu cầu về bản đồ chính xác, chỉ hiển thị lãnh thổ Việt Nam, trạng thái hover/click và cửa sổ linh hoạt là yêu cầu cốt lõi.

1. TỔNG QUAN VÀ PHẠM VI

1.1. Mục tiêu sản phẩm

VN34MG là website học tập – tra cứu địa lí Việt Nam thông qua bản đồ 2D tương tác. Người dùng ưu tiên là học sinh THCS, THPT; có thể tìm địa phương hoặc vùng, quan sát phân bố không gian, xem thông tin được tuyển chọn, sử dụng công cụ ghi chú/hỏi đáp và học – kiểm tra dựa trên bản đồ.

1.2. Yêu cầu cốt lõi không được thay đổi

1. Khi vừa mở trang Bản đồ, nội dung trung tâm là bản đồ hành chính 2D của Việt Nam theo hệ thống 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh hiện hành.
2. Không hiển thị hình ảnh, đường biên, tên, bản đồ nền hoặc phần đất của bất cứ nước láng giềng nào. Không dùng ảnh bản đồ do AI tự vẽ làm dữ liệu địa lí.
3. Ranh giới quốc gia, bờ biển, đảo và ranh giới cấp tỉnh phải lấy từ nguồn GIS có thể kiểm chứng; giữ đúng vị trí, hình dạng, tỷ lệ và cập nhật sau sắp xếp hành chính.
4. Phần trên cùng có logo VN34MG, ô tìm kiếm và biểu tượng tài khoản; bên trái có nút ba gạch để mở các công cụ học tập.
5. Hệ thống hỗ trợ hover để làm nổi bật tỉnh/vùng và hiển thị thông tin ngắn; click để mở bảng nội dung chi tiết.
6. Các cửa sổ công cụ có khả năng mở/đóng, thu gọn, di chuyển, thay đổi kích thước và ghim vào các vùng chia bố cục như 1/2 hoặc 1/4 diện tích làm việc.
7. Các thẻ hình ảnh vùng thay đổi vị trí theo trạng thái panel chi tiết: bên cạnh bản đồ khi panel chưa mở; phía dưới bản đồ khi panel mở.

1.3. Phân biệt ba loại yêu cầu

Mức độ	Ý nghĩa	Ví dụ
BẮT BUỘC (MUST)	Phải hoạt động đúng để nghiệm thu.	Bản đồ 34 tỉnh; hover/click; panel phải; ảnh thẻ vùng; cửa sổ thu nhỏ và ghim.
ĐỀ XUẤT (SHOULD)	Giải pháp cụ thể giúp triển khai rõ ràng; có thể điều chỉnh sau khi thống nhất.	Chiều cao header 68 px; panel phải 340 px; bố cục thanh công cụ 60 px.
GIAI ĐOẠN SAU (LATER)	Chưa tính là chức năng bắt buộc của bản đầu nếu chưa duyệt phạm vi.	3D, bản đồ khí hậu thời gian thực, cửa sổ pop-out sang tab trình duyệt khác.

2. BỐ CỤC TỔNG THỂ TRÊN DESKTOP

2.1. Nguyên tắc phân vùng màn hình

Tài liệu lấy màn hình thiết kế tham chiếu 1440 × 900 px, thiết kế co giãn với các màn hình phổ biến. Giao diện phải là trang web thật trên trình duyệt, không phải giao diện đặt trong mô hình laptop hoặc poster. Mọi phần chiếm diện tích màn hình phải có vai trò rõ ràng.

Mã	Vị trí	Thành phần / kích thước đề xuất	Cách hoạt động
UI-01	Trên cùng	Header, cao ~64–72 px	Logo trái; ô tìm kiếm ở giữa; biểu tượng tài khoản bên phải.
UI-02	Sát mép trái	Thanh công cụ ~56–64 px khi gập	Nút ba gạch; mở menu chức năng; không che bản đồ khi đang gập.
UI-03	Khu vực trung tâm	Canvas bản đồ linh hoạt	Luôn là thành phần chính, tự thay đổi khi panel/dock mở.
UI-04	Trên canvas	Chuyển chế độ Hành chính / Tự nhiên / Kinh tế – xã hội	Dễ thấy, thao tác một lần để đổi chế độ.
UI-05	Góc trên bản đồ	Nút lớp dữ liệu, zoom, hoàn nguyên	Gọn, không che thông tin quan trọng.
UI-06	Bên phải hoặc dưới map	Thẻ ảnh các vùng	Đổi vị trí theo trạng thái bảng chi tiết.

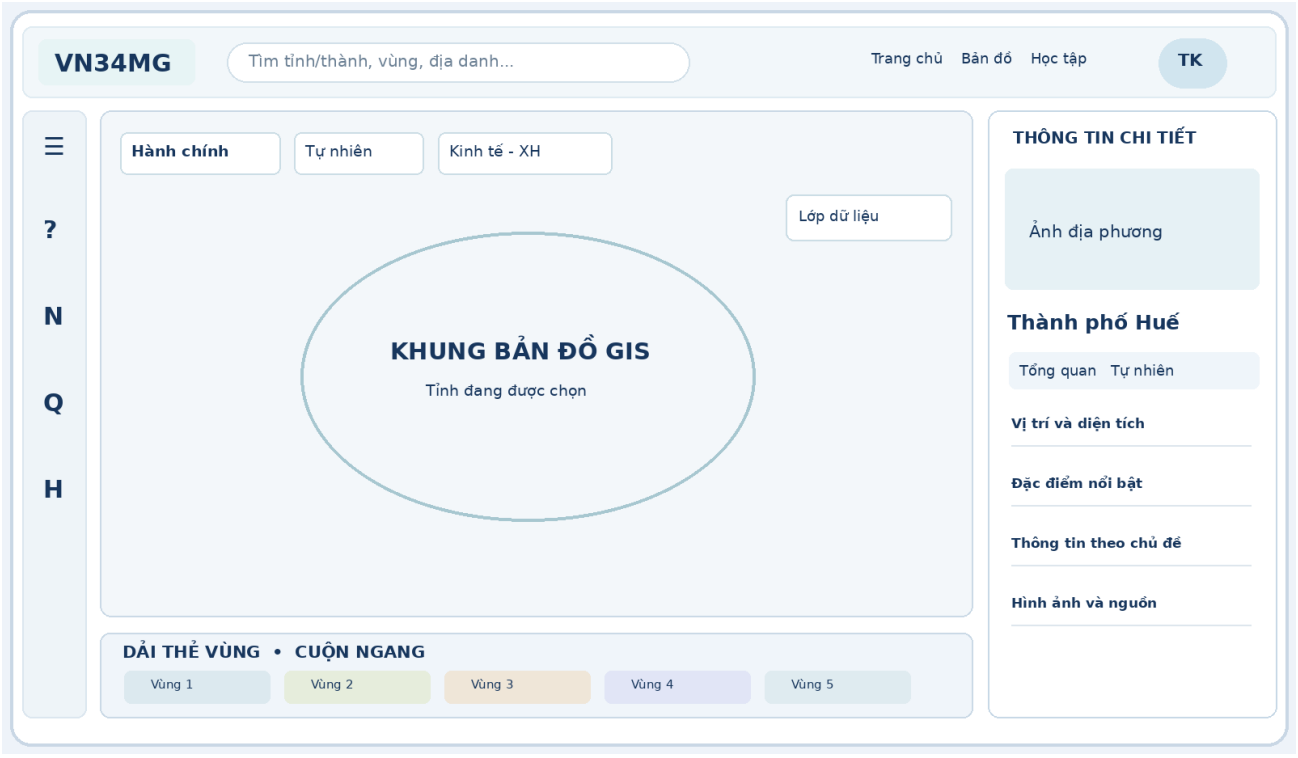
Mã	Vị trí	Thành phần / kích thước đề xuất	Cách hoạt động
UI-07	Bên phải khi chọn đối tượng	Panel tỉnh/vùng, ~320–360 px	Được mở bằng click; có thể đóng, thu gọn và bố trí lại.

2.2. Trạng thái màn hình mặc định (S0)

1. Truy cập trang Bản đồ: header và thanh công cụ trái được hiển thị, menu công cụ ở trạng thái thu gọn.
2. Hiển thị đầy đủ bản đồ hành chính 2D Việt Nam với ranh giới cấp tỉnh, đường bờ biển và các phần lãnh thổ có dữ liệu được duyệt. Không có bản đồ hay nhãn của quốc gia lân cận.
3. Không tự động mở Chatbox, Ghi chú, Bộ câu hỏi, Học và kiểm tra hoặc panel thông tin chi tiết.
4. Trên bản đồ có thanh chọn chế độ, điều khiển lớp và các nút zoom/phục hồi. Danh sách ảnh vùng xuất hiện trong cột nhỏ bên cạnh bản đồ (mục 7 quy định chi tiết).
5. Không ghi nhãn tên mọi vùng thành các hộp lớn che khắp bản đồ; dùng màu nhẹ, chú giải và tooltip khi cần.

2.3. Trạng thái đã click một tỉnh/vùng (S2)

Khi người dùng chọn một địa phương hoặc vùng, bảng chi tiết mở ở bên phải. Vùng bản đồ được thu hẹp/re-fit để vẫn nhìn rõ đối tượng đã chọn. Dải thẻ ảnh vùng chuyển sang hàng cuộn ngang ở phía dưới bản đồ. Khi đóng bảng, bố cục trở lại trạng thái trước đó; các cửa sổ đã ghim theo ý người dùng được giữ nguyên nếu có.



Hình 2. Bố cục khi mở bảng thông tin chi tiết; dải thẻ vùng chuyển xuống dưới bản đồ.

3. YÊU CẦU DỮ LIỆU BẢN ĐỒ – PHẢI XỬ LÍ ĐÚNG TRƯỚC KHI CODE

3.1. Bản đồ chỉ thể hiện Việt Nam

- Sử dụng lớp biên giới, lãnh thổ và đơn vị hành chính của Việt Nam từ dữ liệu GIS đã được đối chiếu với nguồn chính thức; không đồ lại bằng ảnh AI, không dùng nét ranh giới được vẽ thủ công theo cảm tính.
- Không tải lớp bản đồ nền toàn cầu (ví dụ bộ raster tile) nếu lớp này làm xuất hiện đất liền, đường biên, địa danh hay đường sá của nước láng giềng. Khu vực ngoài dữ liệu Việt Nam chỉ dùng nền trung tính không có thông tin địa lí các nước khác.

- Bảo toàn hình học của Việt Nam: không cắt bỏ vùng đất hoặc đảo chỉ để vừa khung; không kéo giãn hoặc làm méo đường bờ biển. Sử dụng phép chiếu và tỉ lệ phù hợp.
- Giao diện phải có phương án hiển thị các đảo/quần đảo được cung cấp trong bộ GIS chính thức; nếu tỷ lệ màn hình khiến đảo quá nhỏ, phải trình bày phương án ô bản đồ phụ (inset) để chủ dự án duyệt. Không tự dựng hình đảo hoặc đường ranh giới.
- Địa giới 34 tỉnh/thành phải có mã định danh riêng cho từng đối tượng, phục vụ hover, click, tìm kiếm và liên kết nội dung.

KHÔNG ĐƯỢC HIỂU SAI CÂU "CHỈ CÓ VIỆT NAM"

Yêu cầu này là không hiển thị phần bản đồ của quốc gia khác; không có nghĩa được cắt méo hình lãnh thổ Việt Nam hoặc bỏ đảo/quần đảo vì khó bố trí. Nếu nguồn dữ liệu không đủ, đơn vị lập trình cần thông báo để chốt cách thể hiện, không tự vẽ bổ sung.

3.2. Nguồn dữ liệu và quy trình kiểm tra

1. Chủ dự án và người phụ trách GIS thống nhất bản đồ nguồn, phiên bản và điều kiện sử dụng; ưu tiên tham chiếu bản đồ do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam công bố.
2. Chuẩn bị GeoJSON/TopoJSON hoặc định dạng GIS tương đương gồm 34 tỉnh/thành; đánh mã, tên có dấu, đường bao và thuộc tính.
3. Đối chiếu ranh giới và tên với bản đồ/chỉ mục chính thức sau Nghị quyết 202/2025/QH15; kiểm tra các tỉnh mới và các vùng đảo.
4. Kiểm tra tính hợp lệ hình học: không tự chồng lấn/khuyết ranh giới, không có tỉnh bị mất khi zoom, không lỗi click tại biên và đảo.
5. Lưu nguồn, ngày cập nhật, giấy phép dữ liệu, người kiểm tra; chỉ đưa dữ liệu đã duyệt vào bản demo nghiệm thu.

3.3. Phân biệt ranh giới hành chính và ranh giới vùng tự nhiên

Tài liệu nội dung gốc mô tả 7 "khu vực tra cứu tự nhiên" và 6 vùng kinh tế – xã hội. Đây là hai hệ phân loại khác nhau. Ranh giới tỉnh không mặc nhiên là ranh giới tự nhiên. Khi chế độ Tự nhiên cần tô theo khu vực tự nhiên, nhóm GIS phải chuẩn bị hình học vùng riêng hoặc thống nhất đây chỉ là "phân nhóm học tập theo địa phương" và ghi nhãn minh bạch. Không thể hiện việc tô một tỉnh mới sau sáp nhập như bằng chứng toàn bộ tỉnh có cùng địa hình/khí hậu.

4. CÁC CHẾ ĐỘ BẢN ĐỒ VÀ ĐỐI TƯỢNG TRA CỨU

4.1. Thanh chọn chế độ ngay phía trên bản đồ

Để đáp ứng đồng thời yêu cầu "nền mặc định là hành chính" và "có tab Tự nhiên/Kinh tế", đề xuất ba tab rõ ràng: HÀNH CHÍNH (mặc định), TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI. Khi đổi tab, không rời trang và không làm mất vị trí tìm kiếm hoặc ghi chú của người dùng.

Tab	Hiển thị chính	Đối tượng mặc định khi hover/click	Thẻ ảnh vùng
Hành chính	34 tỉnh/thành, đường ranh giới và tên khi cần	Tỉnh/thành	Nhóm khám phá vùng hoặc lựa chọn chuyển sang một trong hai loại vùng.
Tự nhiên	Lớp vùng/khu vực tự nhiên đã được duyệt đặt trên nền hành chính	Khu vực tự nhiên; cho phép đổi sang tra cứu tỉnh	Thẻ ảnh 7 khu vực tra cứu tự nhiên theo tài liệu gốc.
Kinh tế – xã hội	Lớp tô màu 6 vùng kinh tế – xã hội, thấy được ranh giới tỉnh	Vùng kinh tế; cho phép đổi sang tra cứu tỉnh	Thẻ ảnh 6 vùng kinh tế – xã hội theo tài liệu gốc.

4.2. Chọn phạm vi tương tác: “Theo tỉnh” hoặc “Theo vùng”

Để tránh người làm web không biết khi di chuột là chọn tỉnh hay cả vùng, cần một điều khiển nhỏ: “Chọn theo: Tỉnh/thành | Vùng”. Ở tab Hành chính, mặc định chọn theo Tỉnh/thành. Ở tab Tự nhiên và Kinh tế – xã hội, mặc định chọn theo Vùng; người dùng vẫn có thể chuyển sang Tỉnh/thành. Mọi click phải xác định chỉ một loại đối tượng đang được chọn, không mở hai bảng thông tin cùng lúc.

4.3. Bảng “Lớp dữ liệu” là công cụ phụ trợ

Ngoài ba tab chính, có thể thêm nút “Lớp dữ liệu” để bật/tắt ranh giới tỉnh, nhãn địa phương, chú giải hoặc các lớp chuyên đề phát triển sau này. Bản đồ 3D không nằm trong yêu cầu bắt buộc phiên bản đầu; không tạo nút 3D bấm vào mà không có tác dụng.

5. HÀNH VI TƯƠNG TÁC TRÊN BẢN ĐỒ

5.1. Di chuột (hover) – trạng thái S1

Hover là khi con trỏ nằm trong hình học của một tỉnh/vùng nhưng chưa nhấn chuột. Hành vi yêu cầu:

1. Phần tử đang hover đổi độ đậm màu nền hoặc độ sáng để nổi bật so với đối tượng lân cận; viền được nhấn rõ nhưng không làm sai hình dạng ranh giới.
2. Một tooltip nhỏ mở gần con trỏ, không đè kín vùng đang cần quan sát và tự đổi phía nếu gần mép màn hình.
3. Tooltip chỉ ghi tên tỉnh/vùng, nhóm vùng và khoảng 1–2 nét đặc trưng, tương đương tối đa 2–3 dòng ngắn. Không hiển thị ảnh lớn, đoạn văn dài hay bảng thống kê trong tooltip.
4. Hover sang địa phương khác: tooltip và phần tô sáng cập nhật theo đối tượng mới, không tồn tại nhiều tooltip cùng lúc.
5. Rời chuột ra ngoài vùng: xóa tooltip và trạng thái hover; nếu có tỉnh/vùng đang được click chọn thì trạng thái được chọn vẫn giữ.

Ví dụ nội dung tooltip khi hover thành phố Huế: “THÀNH PHỐ HUẾ • Bắc Trung Bộ • Sông Hương – đầm phá”. Đây là ví dụ về số lượng chữ, không phải chỉ định bắt buộc mọi tỉnh phải có đúng ba thuộc tính.

5.2. Click tỉnh/thành – trạng thái S2

1. Click vào đối tượng tỉnh trên bản đồ (khi chọn phạm vi “Tỉnh/thành”) → đánh dấu đối tượng được chọn bằng màu/viền khác hover.
2. Mở bảng thông tin chi tiết bên phải; tiêu đề và dữ liệu phải đúng tỉnh đã click, không được hiện dữ liệu của tỉnh trước.
3. Có thể tự điều chỉnh vùng nhìn bản đồ để tỉnh được chọn không bị panel che khuất; không zoom quá gần làm mất bối cảnh cả nước nếu không cần.
4. Chọn tỉnh khác khi bảng đang mở → bảng cập nhật nội dung trong cùng cửa sổ, không mở thêm bảng thứ hai.
5. Nhấn nút X hoặc Thu gọn → bảng đóng/thu gọn; bản đồ mở rộng hợp lí. Trạng thái vùng được chọn được giữ hoặc bỏ theo một quy tắc thống nhất (đề xuất: đóng X sẽ bỏ chọn; thu gọn thì vẫn giữ chọn).

5.3. Click một vùng

Khi phạm vi là “Vùng”, hover làm nổi bật toàn bộ hình học vùng, click mở panel vùng (không phải panel tỉnh). Panel vùng gồm tên vùng, đặc điểm chung, các tỉnh/thành liên quan, ảnh và nút “Khám phá tỉnh thuộc vùng”. Người dùng có thể chọn một tỉnh trong danh sách để chuyển sang panel tỉnh tương ứng.

5.4. Tìm kiếm tỉnh/thành và vùng

- Ô tìm kiếm luôn xuất hiện trên header; nhập tên có hoặc không dấu, có gợi ý (ví dụ “Hue” → “Thành phố Huế”).

- Ưu tiên kết quả là đơn vị hành chính hiện hành; với tên địa phương cũ nếu có dữ liệu, có thể gợi ý đơn vị hiện nay, ghi rõ quan hệ "trước sắp xếp".
- Chọn kết quả → xác định đúng đối tượng trên bản đồ, đưa đối tượng vào vùng nhìn thích hợp và mở panel thông tin tương ứng.
- Khi không tìm thấy → hiện thông báo lịch sự; không tự chọn tỉnh gần giống sai.

5.5. Zoom, phục hồi và chú giải

Bản đồ hỗ trợ zoom +/- và pan trong vùng quan sát của Việt Nam; có nút "Về toàn Việt Nam". Mọi chế độ tô màu phải có chú giải ngắn. Khi đưa con trỏ tới vùng ngoài lãnh thổ Việt Nam, không xuất hiện thông tin về nước ngoài. Tránh việc pan/zoom làm lộ lớp bản đồ nền thế giới hoặc làm cho dữ liệu sai tỷ lệ.

6. HEADER VÀ THANH CÔNG CỤ BÊN TRÁI

6.1. Header

Thành phần	Yêu cầu khi hiển thị	Khi người dùng thao tác
Logo VN34MG	Rõ ràng, nhỏ gọn ở góc trái.	Click logo về màn hình Bản đồ mặc định, nếu không có thay đổi chưa lưu; nếu có phải hỏi trước.
Thanh tìm kiếm	Có icon kính lúp và câu gợi ý.	Nhập → gợi ý; Enter hoặc click kết quả → định vị trên bản đồ.
Biểu tượng Account	Avatar hoặc hình người ở góc phải.	Click mở menu Tài khoản. Nếu chưa xây dựng đăng nhập, ghi "chức năng đang phát triển", không tạo giao diện đăng nhập giả.

6.2. Nút ba gạch và menu chức năng

Bên trái mặc định là nút ba gạch (hamburger). Khi click, một menu trượt mở ra từ trái, liệt kê đúng bốn công cụ: (1) Chatbox, (2) Ghi chú, (3) Bộ câu hỏi, (4) Học và kiểm tra. Khi click biểu tượng/nút công cụ thì mở cửa sổ công cụ tương ứng; menu có thể gập để trả lại không gian cho bản đồ.

Công cụ	Nội dung tối thiểu cần nhìn thấy	Trạng thái khi mở
Chatbox	Lịch sử trao đổi, khung nhập câu hỏi, nút Gửi.	Mở một khung hỏi đáp, không phải cửa sổ chiếm hết bản đồ.
Ghi chú	Vùng viết, tiêu đề, lưu/sửa/xóa, thời điểm cập nhật.	Mở bảng ghi chú; có thể gắn với tỉnh/vùng đang chọn nếu triển khai.
Bộ câu hỏi	Danh sách câu hỏi theo địa phương, vùng hoặc chủ đề.	Hiển thị nội dung câu hỏi; đóng/thu nhỏ như cửa sổ khác.
Học và kiểm tra	Danh sách bài học hoặc bài kiểm tra, lựa chọn bài, phản hồi kết quả.	Mở không gian học tập; giữ được mối liên hệ với bản đồ đang chọn.

TÍNH NĂNG AI VÀ TÀI KHOẢN CẦN CHỐT PHẠM VI

"Có Chatbox" không đồng nghĩa hệ thống đã có chatbot AI. Cần chốt sẽ dùng bộ hỏi đáp cố định, chatbot truy xuất nội dung dự án hay dịch vụ AI ngoài. Đăng nhập/tài khoản cũng cần xác định có hay chỉ là biểu tượng ở giai đoạn đầu. Không yêu cầu frontend lưu khóa API AI.

7. CỬA SỔ CHỨC NĂNG CÓ THỂ DI CHUYỂN – YÊU CẦU QUAN TRỌNG

7.1. Cách người dùng điều khiển cửa sổ

Ý tưởng của nhóm là giao diện giống không gian làm việc linh hoạt: các khung Chatbox, Ghi chú, Bộ câu hỏi, Học và kiểm tra và Thông tin chi tiết có thể xuất hiện khi cần, được thu nhỏ, kéo để đổi vị trí hoặc ghim vào bố cục. Điều này phải được triển khai thành hệ thống quản lý cửa sổ trong cùng trang web (workspace), không chỉ là menu hiện/ẩn thông thường.

Nút/hành vi	Hệ thống phải làm gì
Mở	Hiển thị cửa sổ chức năng được chọn; tiêu đề, nút thu gọn, mở rộng/ghim và X dễ nhận biết.
Kéo thả	Người dùng giữ thanh tiêu đề và kéo đến vị trí khác trong vùng làm việc; không được kéo mất cửa sổ khỏi màn hình.
Đổi kích thước	Kéo viền/góc cửa sổ; có giới hạn kích thước tối thiểu để chữ, nút còn dùng được.
Ghim 1/2 màn hình	Kéo cửa sổ đến vùng gợi ý trái/phải; cửa sổ chiếm khoảng nửa workspace, các khu vực khác tự điều chỉnh.
Ghim 1/4 màn hình	Ghim vào một góc workspace và chiếm khoảng một phần tư diện tích; vẫn thao tác nội dung được.
Thu gọn	Đưa cửa sổ về thanh/danh sách đang mở; không mất dữ liệu đã nhập.
Đóng	Ẩn cửa sổ; nếu có nội dung chưa lưu phải tự lưu hoặc hỏi người dùng trước khi bỏ.
Đưa về mặc định	Một lệnh "Đặt lại bố cục" đưa các cửa sổ về vị trí ban đầu, không xóa dữ liệu nội dung.

7.2. Quy tắc tự sắp xếp, chống che lấp bản đồ

- Ưu tiên khi mở một cửa sổ mới: cửa sổ đã mở được đưa lên trên hoặc ghim theo chỗ trống; không tự tạo các ô chồng lấn hỗn loạn.
- Không được để nhiều cửa sổ che hết bản đồ. Đề xuất luôn còn nhìn thấy tối thiểu 40% không gian bản đồ; cần chốt ngưỡng này khi thiết kế.
- Khi mở panel tỉnh từ bản đồ, ưu tiên ghim panel vào phía phải; nếu bên phải đang có công cụ khác, đưa ra gợi ý thay thế / thu gọn / xếp chồng có kiểm soát.
- Thay đổi kích thước trình duyệt phải tự điều chỉnh lại vị trí cửa sổ để không mất nút đóng hoặc vùng nhập liệu.
- Trên điện thoại, không yêu cầu kéo – ghim 1/4 phức tạp; chuyển sang giao diện khung trượt hoặc full-screen panel.

7.3. Phân biệt "gắn trong website" với "tách sang cửa sổ trình duyệt"

Yêu cầu hiện tại là các khung kéo thả và ghim **trong trang web** giống bố trí không gian làm việc. Việc kéo một cửa sổ ra ngoài trình duyệt thành cửa sổ riêng (pop-out) không được tự mặc định trong phạm vi triển khai; nếu nhóm muốn tính năng đó, cần báo giá và thiết kế riêng do liên quan đồng bộ trạng thái giữa các cửa sổ.

8. THẺ HÌNH ẢNH VÙNG – CÁCH ĐỔI VỊ TRÍ THEO PANEL

8.1. Khi chưa mở bảng thông tin

Khi chưa click tỉnh/vùng, các thẻ ảnh vùng nằm **bên cạnh bản đồ** (ưu tiên cột phải), được trình bày dưới dạng danh sách dọc. Mỗi thẻ gồm ảnh đại diện, tên vùng, một dòng đặc trưng nếu còn chỗ. Thẻ có thể nhấn. Không đặt nhiều đoạn văn dài trên ảnh.

8.2. Khi bảng thông tin tỉnh/vùng đang mở

Do panel chi tiết đã chiếm cột phải, các thẻ vùng phải tự chuyển xuống **bên dưới bản đồ** thành dải cuộn ngang. Không đặt các thẻ phía sau panel hoặc làm bản đồ bị ép tới mức khó sử dụng. Chuyển đổi vị trí nên mượt, không giật màn hình.

8.3. Dữ liệu trên thẻ vùng thay đổi theo tab bản đồ

Chế độ đang chọn	Các thẻ vùng cần hiển thị	Khi click thẻ
Tự nhiên	7 khu vực tra cứu tự nhiên trong bộ nội dung dự án; ảnh đã kiểm tra.	Tô nổi vùng tương ứng; mở panel thông tin vùng tự nhiên.
Kinh tế – xã hội	6 vùng kinh tế – xã hội; ảnh đại diện có nguồn.	Tô nổi vùng tương ứng; mở panel kinh tế – xã hội của vùng.

Chế độ đang chọn	Các thẻ vùng cần hiển thị	Khi click thẻ
Hành chính	Đề xuất: nhóm thẻ "Khám phá vùng" cho người dùng chọn Tự nhiên hoặc Kinh tế – xã hội (chốt ở bước UI).	Chọn loại vùng rồi đưa tới chế độ phù hợp; không tự đoán người dùng muốn hệ nào.

8.4. Quy tắc khi click thẻ ảnh vùng

1. Người dùng click thẻ, ví dụ "Bắc Trung Bộ".
2. Website xác định thẻ thuộc hệ phân vùng nào (Tự nhiên hay Kinh tế – xã hội), đồng thời chuyển tab tương ứng nếu cần.
3. Bản đồ làm nổi bật hình học vùng, căn lại vùng nhìn vừa đủ; panel phải hiển thị nội dung vùng, không hiện nhầm thông tin một tỉnh.
4. Dải ảnh vùng được chuyển xuống dưới bản đồ vì panel phải đang mở.
5. Khi đóng panel, danh sách ảnh trở lại cột bên cạnh; vùng vừa chọn có thể vẫn được đánh dấu trong danh sách theo quy tắc thống nhất.

9. CẤU TRÚC NỘI DUNG CỦA PANEL CHI TIẾT

9.1. Khi chọn một tỉnh/thành

Panel phải có phần đầu gồm tên tỉnh/thành theo tên hiện hành, ảnh đại diện và tên vùng liên quan. Phần nội dung chia tab để tránh một trang chữ quá dài. Không hiển thị đồng thời hết toàn bộ 39 trang dữ liệu.

Tab nội dung	Những mục nên có	Yêu cầu hiển thị
Tổng quan	Vị trí địa lí, diện tích (kèm thời điểm), tiếp giáp, điểm nổi bật.	Một đoạn ngắn + vài trường dữ liệu; nguồn ở cuối.
Tự nhiên	Địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, cảnh quan, thiên tai.	Chia đề mục dạng mở rộng, ảnh/biểu đồ nếu có.
Kinh tế – xã hội	Dân cư – văn hóa, nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, giao thông.	Ngắn, ưu tiên ví dụ đặc trưng; có ghi nguồn/số liệu.
Hình ảnh	Ảnh chụp, cảnh quan, bản đồ chuyên đề đã có quyền dùng.	Có chú thích và xuất xứ.
Nguồn	Nguồn nội dung, thời điểm cập nhật.	Có thể nhấn để kiểm chứng nguồn.

9.2. Khi chọn một vùng

Panel vùng có tiêu đề vùng, hệ phân vùng, ảnh tiêu biểu, mô tả 2–3 câu, các đặc điểm theo chủ đề và danh sách tỉnh/thành liên quan. Cần có nút "Xem trên bản đồ" và "Khám phá tỉnh/thành". Trong tab Tự nhiên, ngôn ngữ phải phản ánh đây là khu vực địa lí/hệ phân nhóm được dự án lựa chọn, tránh trình bày như một địa giới hành chính.

9.3. Cách tích hợp tài liệu nội dung 39 trang

Tài liệu gốc là kho nội dung biên tập sơ bộ; không sao chép nguyên tất cả đoạn văn lên màn hình. Người phụ trách nội dung cần tách thành từng bản ghi tỉnh và vùng, gắn nhãn đề mục, rà soát số liệu, nguồn, tên đơn vị hành chính và thuật ngữ phân vùng. Đội lập trình xây dựng cấu trúc cho phép cập nhật thông tin mà không sửa trực tiếp giao diện.

10. LUỒNG SỬ DỤNG MẪU ĐỂ NGƯỜI LÀM WEB HIỂU TRỌN VẸN

Luồng A – Tìm thành phố Huế

1. Mở trang: chỉ thấy bản đồ Việt Nam 2D hành chính, các thanh công cụ và bộ ảnh vùng bên cạnh.

2. Nhập “Huế” vào ô tìm kiếm, chọn kết quả “Thành phố Huế”.
3. Bản đồ định vị chính xác Huế và làm nổi bật đối tượng.
4. Panel thông tin mở bên phải với tiêu đề Thành phố Huế, các tab nội dung; bộ ảnh vùng chuyển xuống dưới bản đồ.
5. Người dùng nhấn tab Tự nhiên trong panel để đọc thông tin; có thể mở Ghi chú từ nút bên trái và ghim cửa sổ ghi chú ở 1/4 workspace.
6. Đóng panel chi tiết: dải ảnh vùng trở lại cột bên cạnh; ghi chú còn mở nếu người dùng chưa đóng.

Luồng B – Khám phá một vùng kinh tế

1. Chọn tab “Kinh tế – xã hội” trên bản đồ; các vùng có màu phân biệt theo chú giải.
2. Di chuột lên một vùng → toàn vùng nổi bật, tooltip ngắn hiện tên và đặc điểm chính.
3. Click vùng hoặc thẻ ảnh vùng → mở panel vùng bên phải, hiển thị đặc điểm và danh sách tỉnh/thành.
4. Chọn một tỉnh trong panel vùng → chuyển sang nội dung tỉnh đó; giữ đúng hệ phân vùng và cập nhật vùng đang chọn.
5. Người dùng có thể mở Bộ câu hỏi để kiểm tra hiểu biết; bảng câu hỏi được ghim vào vị trí khác mà vẫn quan sát được bản đồ.

Luồng C – Học qua bản đồ (demo phát triển)

Ví dụ tình huống: “Vì sao Huế có mưa lớn vào nhiều tháng cuối năm?” Học sinh chọn Huế → mở nội dung Tự nhiên → bật lớp mưa theo tháng (nếu bộ dữ liệu đã được kiểm chứng) → quan sát kết hợp địa hình và lượng mưa → trả lời câu hỏi, nhận giải thích. Đây là ví dụ minh họa giá trị giáo dục, chưa phải yêu cầu phải tích hợp dữ liệu khí tượng trong phạm vi phiên bản 1.

11. YÊU CẦU VỀ TRẠNG THÁI, DỮ LIỆU VÀ KỸ THUẬT

11.1. Cần quản lý trạng thái một cách thống nhất

Hệ thống cần lưu trạng thái giao diện đang chọn: mapMode (hành chính/tự nhiên/kinh tế), selectionMode (tỉnh/vùng), hoveredId, selectedId, detailPanelOpen, trạng thái từng cửa sổ (ẩn, mở, thu gọn, ghim, vị trí, kích thước), giao diện ảnh vùng và mức zoom. Mọi hành vi phải thay đổi các trạng thái này theo quy tắc đã nêu, không tự mở nhiều panel trùng nhau.

11.2. Đề xuất tổ chức dữ liệu

Nhóm dữ liệu	Thông tin tối thiểu
Dữ liệu hình học	Ranh giới quốc gia, 34 tỉnh/thành, mã định danh; vùng riêng nếu thực sự có GIS polygon.
Dữ liệu địa phương	ID duy nhất, tên hiện hành, tên cũ (nếu có), khu vực/vùng liên quan, khái quát, nội dung tự nhiên, kinh tế, ảnh, nguồn.
Dữ liệu vùng	ID, hệ phân vùng, tên vùng, danh sách ID địa phương, tóm tắt, ảnh, nội dung, nguồn.
Dữ liệu học tập	Câu hỏi, đáp án, giải thích, loại câu hỏi, liên kết với ID tỉnh/vùng hoặc chủ đề.
Ghi chú cá nhân	Nội dung, thời gian tạo/sửa, địa phương liên quan (nếu có), quyền sở hữu và cách lưu.

11.3. Kiến trúc gợi ý, không bắt buộc một công nghệ cụ thể

- Frontend có thể dùng HTML/CSS/JavaScript hoặc React + TypeScript; ưu tiên giải pháp nhóm phát triển duy trì được.
- Tích hợp bản đồ GeoJSON bằng Leaflet hoặc thư viện GIS web tương đương. Trọng tâm là độ chính xác và tính tương tác, không phải hiệu ứng trang trí.
- Nội dung tỉnh/vùng và thẻ ảnh lấy từ dữ liệu JSON hoặc hệ quản trị nội dung (CMS) thay vì viết cứng trong từng thành phần giao diện.
- Trạng thái cửa sổ kéo thả/ghim dùng giải pháp quản lý bố cục có hỗ trợ resize, docking và snap; cần thử nghiệm nhiều độ phân giải.

- Ghi chú: phiên bản không đăng nhập có thể lưu cục bộ trên trình duyệt (phải thông báo giới hạn mất dữ liệu khi đổi thiết bị); nếu yêu cầu đồng bộ tài khoản phải có backend và cơ chế bảo vệ dữ liệu.
- Chatbox sử dụng AI bên ngoài cần thiết kế backend để bảo vệ khóa API, giới hạn nguồn nội dung và có phương án xử lí câu trả lời không chắc chắn.

11.4. Tiêu chí phi chức năng

- Hiển thị tiếng Việt đúng dấu; cỡ chữ đọc được, không để chữ đè vào bản đồ hoặc che nút.
- Bố cục hoạt động tốt ở màn hình desktop phổ biến (ít nhất kiểm thử 1440×900 và 1366×768); thiết bị nhỏ hơn có quy tắc responsive riêng.
- Hover có biến đổi màu dễ thấy nhưng không chớp gây khó chịu; tooltip không nhảy liên tục hoặc thoát ra khỏi màn hình.
- Bàn phím có thể chuyển focus tới chức năng chính; người dùng không dùng chuột vẫn có phương án chọn tỉnh qua tìm kiếm/danh sách.
- Tải bản đồ lần đầu cần có trạng thái loading và thông báo lỗi nếu không lấy được dữ liệu; không hiển thị bản đồ giả khi lỗi.
- Ảnh và dữ liệu có bản quyền/giấy phép sử dụng, có nhãn nguồn và thời điểm cập nhật.

12. DANH SÁCH KIỂM THỬ VÀ NGHIỆM THU

Mã	Thao tác kiểm tra	Kết quả được chấp nhận
T01	Mở trang Bản đồ	Chỉ thấy bản đồ Việt Nam 2D hành chính, 34 tỉnh; không mở các công cụ phụ.
T02	Quan sát rìa biên giới và kéo bản đồ	Không có hình ảnh, tên hoặc lớp địa lí các quốc gia khác; không méo biên giới.
T03	So sánh bản đồ với nguồn GIS đã duyệt	Không sai tên và ranh giới 34 tỉnh/thành, không mất địa phương.
T04	Hover một tỉnh	Tỉnh sáng rõ hơn; tooltip tối đa vài dòng hiện đúng tỉnh.
T05	Rời chuột khỏi tỉnh	Tooltip biến mất; vùng hết hover nhưng vùng đã chọn vẫn giữ nếu có.
T06	Click vào một tỉnh	Panel bên phải mở đúng tỉnh; dải thẻ vùng dời xuống dưới.
T07	Click tỉnh thứ hai khi panel đang mở	Chỉ cập nhật một panel, không sinh nhiều panel chồng nhau.
T08	Đóng panel chi tiết	Panel biến mất; dải thẻ vùng quay lại bên cạnh bản đồ.
T09	Chuyển tab Tự nhiên	Hiển thị đúng 7 khu vực theo quy ước GIS/học tập đã duyệt.
T10	Chuyển tab Kinh tế – xã hội	Hiển thị đúng 6 vùng, màu và chú giải tương ứng.
T11	Đổi Theo tỉnh ↔ Theo vùng	Hover/click chọn đúng loại đối tượng, không lẫn nội dung.
T12	Click thẻ ảnh vùng	Đúng vùng nổi bật; panel hiển thị nội dung vùng; không nhầm tỉnh.
T13	Tìm tỉnh có dấu và không dấu	Gợi ý đúng; chọn xong định vị và mở panel.
T14	Mở menu ba gạch	Có đủ Chatbox, Ghi chú, Bộ câu hỏi, Học và kiểm tra.
T15	Mở, kéo, thu nhỏ cửa sổ công cụ	Cửa sổ di chuyển trong workspace, không lọt khỏi màn hình.
T16	Ghim cửa sổ 1/2 và 1/4	Có vị trí ghim rõ và không che hết bản đồ.
T17	Chuyển kích thước trình duyệt	Không mất nút X, nội dung không chồng lên nhau.
T18	Mở cùng lúc Ghi chú và Panel tỉnh	Cả hai còn sử dụng được; không bị che toàn phần.
T19	Tắt và mở lại cửa sổ Ghi chú	Không mất nội dung trái với cơ chế lưu đã thống nhất.
T20	Kiểm tra nguồn nội dung/ảnh	Có nguồn và thời điểm cập nhật; không dùng số liệu AI tự dựng.

13. ĐẦU RA YÊU CẦU BÊN THIẾT KẾ / LẬP TRÌNH BÀN GIAO

1. Bộ thiết kế giao diện desktop (Figma hoặc tương đương) cho các trạng thái: S0 mặc định, S1 hover, S2 click tỉnh, click vùng, menu mở, cửa sổ di động, bố cục ghim 1/2 và 1/4.
2. Bản mô tả luồng thao tác và các trường hợp ngoại lệ (không có dữ liệu, lỗi mạng, trùng tên tìm kiếm, panel đã mở...).
3. Bản ghi nguồn GIS dùng cho bản đồ, ngày cập nhật, giấy phép và bản chụp/biên bản đối chiếu ranh giới với nguồn chính thức.

4. Bản demo chạy được trên trình duyệt: bản đồ 34 tỉnh, tìm kiếm, hover, click, hai chế độ Tự nhiên/Kinh tế – xã hội, thẻ vùng và quản lý cửa sổ như phạm vi đã chốt.
5. Bộ dữ liệu mẫu và hướng dẫn cập nhật nội dung tỉnh/vùng mà không phá bố cục.
6. Tài liệu hướng dẫn vận hành, mã nguồn và cách chạy cục bộ/triển khai; danh sách những tính năng đang mô phỏng hoặc chưa hoàn thiện.
7. Bảng đối chiếu nghiệm thu T01–T20 có dấu đạt/chưa đạt và ảnh chụp minh chứng.

14. NHỮNG ĐIỂM CẦN CHỐT TRƯỚC KHI BÁO GIÁ / LẬP TRÌNH

Vấn đề	Đề xuất trong bản này	Cần xác nhận từ chủ dự án
Tab mặc định	Có 3 tab: Hành chính (mặc định), Tự nhiên, Kinh tế – xã hội.	Đồng ý 3 tab hay chỉ muốn 2 tab Tự nhiên/Kinh tế trên nền hành chính?
7 khu vực tự nhiên	Tách rõ phân nhóm học tập với ranh giới tự nhiên thật.	Có bộ đa giác GIS riêng cho 7 khu vực không?
Thẻ vùng ở chế độ Hành chính	Hiện mục “Khám phá vùng” để chọn hệ phân vùng.	Muốn thẻ ảnh mặc định theo nhóm tự nhiên hay kinh tế?
Dữ liệu ảnh và nội dung	Nhóm dự án cung cấp/duyệt; lập trình chỉ tích hợp.	Ai phê duyệt ảnh, số liệu, nguồn?
Chatbox	Tối thiểu có giao diện; tích hợp mô hình AI là hạng mục riêng.	Có dùng AI thật từ giai đoạn đầu không?
Ghi chú và account	Ghi chú cục bộ giai đoạn đầu; tài khoản cần backend.	Có cần đăng nhập và đồng bộ đa thiết bị không?
Cửa sổ pop-out	MVP chỉ kéo/ghim trong website, không mở ra cửa sổ trình duyệt độc lập.	Có yêu cầu pop-out thực sự hay không?
Cấu hình trên điện thoại	Ưu tiên desktop; mobile dùng panel toàn màn hình/trượt.	Mobile có nằm trong mốc nghiệm thu đầu không?
Học và kiểm tra	Thiết kế giao diện + một bài mẫu, không tự hứa đủ ngân hàng câu hỏi.	Số bài, hình thức câu hỏi, cách chấm điểm?

15. NGUỒN THAM KHẢO VÀ TƯ LIỆU ĐẦU VÀO

Nguồn nội bộ (cần kiểm chứng trước khi nhập hệ thống): “NỘI DUNG DES WEB”, 39 trang, do nhóm dự án cung cấp; phần thiết kế và hệ thống nội dung theo tỉnh/vùng trong tài liệu là cơ sở cho đặc tả này.

- **Nghị quyết 202/2025/QH15 – sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh**
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-nghi-quyet-so-202-2025-qh15-ve-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-tinh-119250612174148722.htm
- **Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam – thông tin xây dựng bản đồ 34 tỉnh/thành**
https://dosmvn.mae.gov.vn/hanh-trinh-xay-dung-ban-do-moi-cua-viet-nam-sau-khi-sap-nhap-con-34-tinh-thanh-2112.htm
- **Danh mục và mã số 34 tỉnh/thành sau sắp xếp**
https://baochinhphu.vn/bang-danh-muc-va-ma-so-cua-34-tinh-thanh-moi-3321-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-moi-102250704153652947.htm
- **Tài liệu Leaflet: bản đồ vùng tô màu, hover và click với GeoJSON**
https://leafletjs.com/examples/choropleth/

THÔNG ĐIỆP THỐNG NHẤT VỚI NHÓM THỰC HIỆN

Sản phẩm cần được xây dựng theo thứ tự: dữ liệu GIS đúng → tương tác bản đồ đúng → bố cục và quản lý cửa sổ rõ ràng → nội dung học tập dễ hiểu → mở rộng. Không sử dụng một hình AI minh họa làm căn cứ xác định đường biên giới, địa giới hoặc cơ sở dữ liệu của website.

16. PHỤ LỤC BỔ SUNG – CẤU HÌNH GIAO DIỆN VÀ CHỨC NĂNG CỦA 4 CÔNG CỤ

PHẦN BỔ SUNG SAU MỤC 15 – GIỮ NGUYÊN TOÀN BỘ NỘI DUNG TRƯỚC ĐÓ

Mục này mô tả cụ thể 4 công cụ mở từ menu ba gạch: Chatbox, Bộ câu hỏi, Ghi chú và Học & kiểm tra. Các tham chiếu "giống ChatGPT", "giống Naugh Milk IELTS", "giống Notes trên iPad" và "giống Quizlet" chỉ định hướng trải nghiệm; VN34MG cần có nhận diện, bố cục và mã nguồn riêng, không sao chép nguyên giao diện, mã nguồn hay nội dung của các nền tảng tham chiếu.

16.1. QUY TẮC CHUNG CHO CẢ BỐN CỬA SỔ CÔNG CỤ

Phần này diễn giải thêm quy tắc quản lý cửa sổ ở mục 7 của tài liệu gốc; không thay đổi hoặc thay thế bất kỳ quy tắc đã có.

Thuộc tính	Yêu cầu cụ thể
Điểm truy cập	Nhấn nút ba gạch → chọn Chatbox / Ghi chú / Bộ câu hỏi / Học & kiểm tra. Cửa sổ chỉ mở sau khi được chọn.
Thanh tiêu đề	Hiện biểu tượng + tên công cụ, tên tỉnh/vùng đang liên kết (nếu có), nút thu nhỏ, phóng to, ghim/chia màn hình và đóng.
Trạng thái cửa sổ	Ẩn → Mở dạng khung nổi → Thu nhỏ → Ghim 1/2 hoặc 1/4 màn hình → Khôi phục; có thể đổi vị trí và kích thước.
Tương tác song song	Cho phép vừa nhìn bản đồ vừa dùng một hoặc nhiều công cụ. Bản đồ không được mất chức năng click, hover, zoom.
Bố trí linh hoạt	Ghim bên trái, bên phải, nửa màn hình hoặc một góc (1/4); có nút trở về bố cục mặc định. Không để hai cửa sổ vô tình che kín nhau.
Kích thước tối thiểu đề xuất	Cửa sổ Chatbox/Bộ câu hỏi từ 320–360 px chiều rộng; Ghi chú/Quiz có thể cần vùng 480 px trở lên. Nếu quá hẹp, chuyển sang giao diện dọc tinh gọn.
Lưu phiên làm việc	Khi chuyển giữa các công cụ không mất câu trả lời đang nhập, ghi chú chưa đóng hoặc tiến độ học đã lưu.
Ngữ cảnh bản đồ	Hệ thống biết đối tượng người dùng đang chọn: tỉnh/vùng, chế độ Hành chính/Tự nhiên/Kinh tế – xã hội và lớp dữ liệu đang bật.
Đồng bộ ngữ cảnh	Đổi tỉnh/vùng cập nhật gợi ý công cụ nhưng KHÔNG tự xoá hội thoại, ghi chú hoặc bài làm đang mở; người dùng có thể khoá ngữ cảnh.
Khả năng truy cập	Có thao tác bàn phím, mô tả nút bằng chữ, trạng thái nút rõ ràng, vùng bấm đủ lớn và thông báo lỗi dễ hiểu.

Hai trạng thái bắt buộc phải có trong bản demo

• A: Chưa chọn tỉnh/vùng: các công cụ có thể mở độc lập và gợi ý câu hỏi chung về Việt Nam.

• B: Đang chọn Huế: các công cụ hiển thị ngữ cảnh "Thành phố Huế"; người dùng có thể bỏ hoặc giữ ngữ cảnh này theo ý muốn.

16.2. CÔNG CỤ 1 – CHATBOX HỎI ĐÁP ĐỊA LÍ (THAM CHIẾU TRẢI NGHIỆM CHATGPT)

16.2.1. Mục tiêu sử dụng

Chatbox đóng vai trò trợ lí học tập Địa lí Việt Nam: giải đáp câu hỏi về vị trí địa lí, tự nhiên, dân cư, văn hóa, kinh tế, vùng lãnh thổ, nguyên nhân–hệ quả địa lí và cách đọc bản đồ. Câu trả lời có thể chi tiết và có cấu trúc; ưu tiên chính xác, có trích dẫn nguồn kiểm tra được. Chatbox không tự mặc định là đã biết sự thật nếu không tìm được căn cứ.

16.2.2. Bố cục và các thành phần

Sơ đồ chức năng Chatbox (wireframe bằng thành phần, không sao chép giao diện ChatGPT)

HEADER CHATBOX ĐỊA LÍ | Ngữ cảnh: Huế [đổi / bỏ] | Lịch sử | Thu nhỏ | Đóng

VÙNG HỘI THOẠI Tin nhắn người dùng → phản hồi dạng đoạn văn/đề mục/bảng ngắn; chú dẫn nguồn hiện ngay trong nội dung.

BẢNG NGUỒN Danh sách nguồn có tiêu đề, cơ quan/tác giả, thời điểm (nếu có), đường dẫn và vị trí tài liệu hỗ trợ phát biểu.

Ô NHẬP Nhập câu hỏi… | Gửi | Gợi ý: “Giải thích khí hậu Huế”; “So sánh 2 vùng”

THANH CÔNG CỤ Cuộc hội thoại mới | Xem lịch sử | Sao chép câu trả lời | Đánh giá hữu ích/chưa đúng

Thành phần	Chi tiết triển khai
Vùng tin nhắn	Bong bóng người hỏi và phản hồi phân biệt bằng màu; trả lời hỗ trợ đề mục, bullet, bảng ngắn, nguồn dẫn ở cuối đoạn liên quan.
Ô nhập câu hỏi	Cho phép gõ nhiều dòng; Enter để gửi theo thiết kế, Shift+Enter xuống dòng; nút gửi không hoạt động khi nội dung rỗng.
Gợi ý câu hỏi	Tùy địa phương/chế độ: “Vì sao Huế mưa lớn cuối năm?”, “Kinh tế nổi bật của vùng này?”, “So sánh khí hậu miền Bắc và miền Nam”.
Bộ lọc ngữ cảnh	Mặc định có thẻ “Đang tìm hiểu: [tên tỉnh/vùng]”; người dùng đổi/bỏ ngữ cảnh, lựa chọn câu hỏi “toàn Việt Nam”.
Lịch sử	Danh sách hội thoại theo tiêu đề và thời gian, mở lại được; người dùng có thể đổi tên, xoá một hội thoại và bắt đầu hội thoại mới.
Citations/nguồn	Mỗi nhận định quan trọng, đặc biệt số liệu/ranh giới/thời điểm, có liên kết tài liệu hỗ trợ; chạm để mở thông tin nguồn.
Phản hồi và xử lý lỗi	Có trạng thái “Đang trả lời”, “Không kết nối được”, “Chưa tìm thấy nguồn đủ tin cậy”, nút thử lại, cơ chế báo thông tin sai.

16.2.3. Quy chuẩn trả lời và nguồn tài liệu

1. Hệ thống nên tìm thông tin trong kho tri thức đã tuyển chọn (tài liệu dự án đã thẩm định, sách giáo khoa/Atlat phù hợp, nguồn cơ quan nhà nước và dữ liệu thống kê chính thức); có thể mở rộng truy xuất web có kiểm soát khi triển khai.

2. Ưu tiên trả lời theo cấu trúc: trả lời trực tiếp → giải thích/so sánh bằng ngôn ngữ học sinh → minh chứng/số liệu nếu có → nguồn tham khảo. Tránh lan man khi câu hỏi ngắn.

3. Câu dẫn nguồn phải khớp với nội dung thực sự nằm trong nguồn. Không tự tạo tác giả, tên tài liệu, DOI, số trang, URL hoặc số liệu; không liệt kê một loạt đường dẫn không hỗ trợ nội dung.

4. Khi nguồn không có năm xuất bản/số trang, ghi “không xác định” hoặc chỉ cung cấp trường đã biết. Với số liệu biến đổi theo thời gian, hiển thị năm dữ liệu.

5. Khi không tìm được nguồn đủ tin cậy hoặc các nguồn mâu thuẫn, nêu rõ chưa xác minh được, gợi ý nơi kiểm chứng thay vì khẳng định chắc chắn.

6. Phân biệt văn bản gốc do nhóm dự án biên soạn với nguồn được xác minh; nội dung 39 trang ban đầu phải được rà soát trước khi nhập làm cơ sở trả lời.

Trường nguồn đề nghị: source_id, title, organization/author, publication_date (nếu biết), url hoặc file_id, page/section (nếu có), access_date, phạm vi nội dung được hỗ trợ. Hệ thống phải lưu nguồn gắn với từng đoạn thông tin, không chỉ ghi danh sách “Tài liệu tham khảo” cuối câu trả lời.

16.2.4. Luồng thao tác mẫu

1. Người dùng click Huế trên bản đồ và mở Chatbox từ menu trái; cửa sổ hiện ở bên trái hoặc vị trí đã ghim.

2. Thẻ ngữ cảnh hiển thị "Đang tìm hiểu: Thành phố Huế". Người dùng nhập "Vì sao Huế mưa nhiều vào cuối năm?".

3. Hệ thống phản hồi theo các ý rõ ràng, có giải thích vai trò địa hình/hoàn lưu khí quyển và kèm nguồn cho những khẳng định thực tế.

4. Nhấn vào chú dẫn để xem thông tin tài liệu và liên kết nguồn. Người dùng có thể đặt câu hỏi tiếp hoặc sao chép nội dung sang ghi chú bằng thao tác chủ động.

5. Đổi bản đồ sang Đà Nẵng: hội thoại cũ không bị xóa; website hỏi/gợi ý chuyển ngữ cảnh thay vì tự thay đổi câu hỏi đang trao đổi.

16.2.5. Yêu cầu kỹ thuật và an toàn

- Chatbox thực hiện qua máy chủ (backend) bảo vệ khóa API; có giới hạn tần suất truy vấn, kiểm soát chi phí, cơ chế chống spam và lưu nhật ký lỗi phù hợp.
- Dữ liệu vị trí học tập chỉ là tỉnh/vùng được chọn; không thu thập vị trí chính xác của học sinh nếu không cần thiết.
- Không tự gửi toàn bộ ghi chú riêng tư hoặc lịch sử chat sang AI nếu chưa có hành động cho phép của người dùng; cần thông báo minh bạch về lưu trữ và xử lý dữ liệu.
- Đáp án có nguồn phải kiểm tra lại ở tầng truy xuất; văn bản do mô hình sinh ra không được coi là nguồn kiểm chứng.
- Không sử dụng hình thức/nhận diện hay nhãn sản phẩm ChatGPT như một thành phần thuộc sở hữu của VN34MG.

16.3. CÔNG CỤ 2 – BỘ CÂU HỎI TRA CỨU THEO CHỦ ĐỀ (THAM CHIẾU CÁCH PHÂN LOẠI Ở NAUGH MILK IELTS)

16.3.1. Phân biệt với Học và kiểm tra

Bộ câu hỏi là thư viện câu hỏi định hướng khám phá: chọn chủ đề → xem những câu cần tìm hiểu → mở câu hỏi, gợi ý hoặc lời giải có nguồn. "Học và kiểm tra" ở mục 16.5 là môi trường ôn tập, làm bài, chấm điểm và theo dõi tiến độ. Không đồng nhất hai công cụ để tránh lặp tính năng.

16.3.2. Bố cục dạng danh mục nhiều cấp

Sơ đồ chức năng Bộ câu hỏi

HEADER BỘ CÂU HỎI ĐỊA LÍ | Tìm câu hỏi... | Thu nhỏ | Đóng

ĐIỀU HƯỚNG Tất cả → Kinh tế – xã hội → Dịch vụ → Vùng Đồng bằng sông Hồng → Hà Nội

BỘ LỌC Chủ đề [▼] Phạm vi [Cả nước/Vùng/Tỉnh] Mức độ [Khái quát/Mở rộng/Cụ thể]

THẺ NHÓM CÂU HỎI Dịch vụ (12 câu) | Giao thông (8 câu) | Tự nhiên (15 câu) | Thiên tai (6 câu) – chỉ là số mẫu minh họa

DANH SÁCH CÂU HỎI [Câu hỏi 01] → Mở câu hỏi | [Câu hỏi 02] → Mở câu hỏi | Lưu để học | Xem gợi ý

Phân loại tham chiếu lối tổ chức ngân hàng đề của Naugh Milk IELTS: người học chọn nhóm nội dung, thấy danh mục/bộ đề con, số lượng câu và vào phần chi tiết. VN34MG chỉ vận dụng nguyên tắc phân nhóm; không sao chép bố cục hoặc nội dung IELTS.

Cấp điều hướng	Ví dụ trong VN34MG
Cấp 1 – Lĩnh vực lớn	Tự nhiên | Kinh tế – xã hội | Vị trí – lãnh thổ | Môi trường và thiên tai | Liên hệ, so sánh vùng.
Cấp 2 – Chuyên đề	Trong Kinh tế – xã hội: Dân cư | Nông nghiệp | Công nghiệp | Dịch vụ | Giao thông | Du lịch.
Cấp 3 – Phạm vi	Cả nước | 6 vùng kinh tế – xã hội | 7 khu vực tra cứu tự nhiên | 34 tỉnh/thành.
Cấp 4 – Nhóm mức độ	Khái quát: nhận biết, xác định | Mở rộng: giải thích nguyên nhân | Cụ thể: phân tích địa phương, so sánh.
Cấp 5 – Câu hỏi	Danh sách câu hỏi có mã, tên, mô tả ngắn, thẻ chủ đề, phạm vi và nút "Xem câu hỏi".

16.3.3. Các thẻ câu hỏi và màn hình chi tiết

- Trang danh mục: thẻ nhóm câu hỏi hiển thị tiêu đề, mô tả 1 dòng, số câu thực tế lấy từ dữ liệu và nút "Khám phá". Không dùng số câu minh họa trong bản vận hành.
- Trang danh sách: một câu hỏi mỗi thẻ hoặc mỗi dòng, có nhãn Tự nhiên/Kinh tế, cấp độ, vùng/tỉnh liên quan, trạng thái đã xem/chưa xem và nút lưu.
- Trang chi tiết: hiển thị câu hỏi đầy đủ; có nút "Gợi ý", "Xem lời giải có nguồn", "Xem trên bản đồ", "Lưu vào Học và kiểm tra". Lời giải không tự hiện nếu người dùng muốn tự suy nghĩ trước.
- Bộ lọc và tìm kiếm: lọc đồng thời theo lĩnh vực, chuyên đề, vùng, tỉnh/thành, mức độ; có nút Xóa bộ lọc; khi không có kết quả nêu lý do và cách quay lại.
- Nếu người dùng đã click một tỉnh trên bản đồ, danh mục đề xuất câu hỏi của tỉnh ấy nhưng vẫn có lựa chọn hiển thị tất cả câu hỏi.
- Nút "Xem trên bản đồ" đưa bản đồ đến khu vực tương ứng và làm nổi bật đối tượng; nếu câu hỏi thuộc một vùng, hệ thống hiển thị đúng vùng theo chế độ liên quan.

16.3.4. Ví dụ tổ chức câu hỏi cụ thể – chủ đề DỊCH VỤ

Nhóm câu hỏi	Ví dụ minh họa (nội dung cần thẩm định trước khi công bố)
Dịch vụ – Toàn quốc	Ngành dịch vụ gồm những hoạt động nào? Những điều kiện nào ảnh hưởng đến sự phân bố dịch vụ ở Việt Nam?
Dịch vụ – Vùng	Vì sao vùng Đồng bằng sông Hồng có nhiều trung tâm dịch vụ lớn? Điều kiện nào hỗ trợ dịch vụ ở Bắc Trung Bộ?
Dịch vụ – Tỉnh/thành	Hà Nội có những loại hình dịch vụ nổi bật nào? Những đặc điểm địa lí nào ảnh hưởng đến dịch vụ du lịch tại Huế?
Câu hỏi mở rộng	Vì sao vị trí địa lí, mạng lưới giao thông và quy mô dân cư có thể làm thay đổi cơ cấu dịch vụ của một địa phương?
Câu hỏi so sánh	So sánh vai trò dịch vụ của một đô thị lớn và một địa phương ven biển, dựa trên tiêu chí đã học.

Ví dụ điều hướng: Bộ câu hỏi → Kinh tế – xã hội → Dịch vụ → Theo vùng → Đồng bằng sông Hồng → Xem câu hỏi. Trở lại một cấp bằng breadcrumb; chuyển sang tỉnh khác bằng bộ lọc mà không mất toàn bộ danh sách trước đó.

16.3.5. Quản trị và dữ liệu câu hỏi

Mỗi câu hỏi cần ít nhất: question_id, title/text, domain, topic, subtopic, region_id, province_id (có thể trống), difficulty, question_type, hint, suggested_answer, source_ids, related_map_layers, status (draft/reviewed/published), updated_at. Cho phép một câu hỏi thuộc nhiều thẻ (ví dụ: Dịch vụ + Huế + Du lịch). Chỉ những câu hỏi có trạng thái "đã duyệt" mới hiển thị công khai.

16.4. CÔNG CỤ 3 – GHI CHÚ/NOTE (THAM CHIẾU TRẢI NGHIỆM GHI CHÚ TRÊN IPAD)

16.4.1. Nguyên tắc và bố cục

Ghi chú phải hỗ trợ song song hai cách nhập: (1) gõ văn bản bằng bàn phím, (2) viết/vẽ bằng tay, bút cảm ứng hoặc chuột trên vùng canvas. Người dùng không phải chọn một trong hai vĩnh viễn: một trang ghi chú có thể chứa cả văn bản, nét bút, kí hiệu và ảnh/chụp màn hình bản đồ khi được cho phép.

Sơ đồ chức năng Ghi chú

HEADER	GHI CHÚ CỦA TÔI | Huế – Khí hậu | Đã lưu | Thu nhỏ | Đóng
THANH CÔNG CỤ	Bút | Đánh dấu | Tẩy | Chọn vùng | Chèn chữ | Màu | Độ dày | Hoàn tác/Làm lại
VÙNG TRANG	Trang giấy điện tử có thể cuộn/phóng to: viết tay, vẽ sơ đồ tư duy, gõ chữ và thêm hình minh họa.
THANH DƯỚI	Thêm trang | Chuyển trang | Gắn với tỉnh/vùng | Xuất tệp | Thời điểm lưu cuối

16.4.2. Cấu hình công cụ viết và gõ

Công cụ	Yêu cầu chi tiết

Bút viết	Vẽ nét liên tục bằng bút cảm ứng, chuột hoặc ngón tay trên thiết bị hỗ trợ; có lựa chọn độ dày và màu. Nếu phần cứng cung cấp lực nhấn, có thể sử dụng để thay đổi độ đậm theo thiết kế.
Bút đánh dấu	Nét trong suốt để làm nổi bật chữ hoặc hình trên trang, không che toàn bộ nội dung cũ.
Tẩy	Chế độ xoá nét hoặc xoá vùng nét bút, tránh vô ý xoá toàn bộ văn bản. Có hoàn tác sau thao tác xoá.
Gõ văn bản	Có hộp văn bản đặt được tại vị trí người dùng chọn; cho phép sửa chữ, thay kích cỡ, định dạng cơ bản và di chuyển.
Chọn và di chuyển	Chọn nét vẽ hoặc đối tượng (lasso/khung chọn) để di chuyển, thay kích thước; chế độ kéo trang phải tách khỏi chế độ vẽ.
Hoàn tác – làm lại	Undo/redo nhiều bước trên văn bản và nét vẽ; khi chuyển công cụ không mất lịch sử thao tác hiện tại.
Nhiều trang	Tạo các trang hoặc ghi chú riêng có tiêu đề, thời gian cập nhật và liên kết địa phương/chủ đề.
Chèn hình bản đồ	Có nút “Đưa ảnh bản đồ đang xem vào ghi chú” ở phiên bản mở rộng; ảnh phải ghi nguồn và không tự lấy nội dung bị giới hạn quyền.
Lưu trữ	Tự động lưu sau thay đổi, hiển thị Đang lưu/Đã lưu/Lỗi lưu; cảnh báo trước khi thoát nếu có phần chưa lưu.
Xuất dữ liệu	Ưu tiên xuất PDF hoặc PNG (để giữ bố cục chữ + nét viết) và định dạng gốc có thể mở chỉnh sửa lại. Tùy chọn xuất chỉ văn bản khi thích hợp.

16.4.3. Tương tác bút cảm ứng và thiết bị

- Hỗ trợ bút cảm ứng trên máy tính bảng qua sự kiện Pointer Events; thử nghiệm thực tế trên iPad/Safari và thiết bị Windows có bút. Không mặc định tất cả bút đều hỗ trợ lực nhấn hoặc chống chạm lòng bàn tay như ứng dụng hệ điều hành.
- Khi người dùng đang viết bằng bút, trang không được vô tình cuộn hoặc phóng to do nét vẽ; có chế độ chuyển “Viết” ↔ “Di chuyển trang”.
- Với thiết bị chỉ có chuột và bàn phím, vẫn có thể gõ và vẽ đường nét; không bắt buộc bút cảm ứng để sử dụng ghi chú.
- Khi ghim Ghi chú ở 1/4 màn hình, thanh công cụ tự thu gọn, vẫn bảo đảm thao tác gõ và viết. Có nút phóng to để vẽ thuận tiện.

16.4.4. Dữ liệu và bảo vệ nội dung cá nhân

1. Đề xuất lưu văn bản và đối tượng nét vẽ trong dữ liệu có thể chỉnh sửa (không chỉ xuất một ảnh phẳng). Mỗi nét nên có chuỗi điểm/tọa độ, thuộc tính bút và thông tin trang.

2. Nếu chưa đăng nhập, có thể lưu cục bộ trong trình duyệt; phải thông báo nguy cơ mất dữ liệu khi xóa dữ liệu trình duyệt hoặc chuyển máy. Đồng bộ đa thiết bị đòi hỏi tài khoản và dịch vụ lưu trữ.

3. Khi người dùng chuyển tỉnh, ghi chú cũ vẫn giữ; có thể chọn “Tạo ghi chú cho tỉnh mới” hoặc “Tiếp tục ghi chú hiện tại”.

4. Xoá ghi chú phải yêu cầu xác nhận. Không đưa nội dung ghi chú vào Chatbox hoặc công khai chia sẻ nếu chưa được người dùng chủ động cho phép.

16.5. CÔNG CỤ 4 – HỌC VÀ KIỂM TRA (THAM CHIẾU CÁC CHẾ ĐỘ ÔN TẬP CỦA QUIZLET)

16.5.1. Mục tiêu và giao diện tổng thể

Học & kiểm tra là nơi biến nội dung tỉnh/vùng và Bộ câu hỏi thành các hoạt động học tập có tương tác, đáp án, phản hồi và tiến độ. Tham khảo nguyên tắc học bằng flashcard, luyện nhiều loại câu hỏi, kiểm tra kết quả và ôn lại điểm yếu của Quizlet; triển khai thành sản phẩm có nhận diện riêng của VN34MG.

Sơ đồ chức năng Học và kiểm tra

HEADER	HỌC & KIỂM TRA | Chọn học phần | Tiến độ của tôi | Thu nhỏ | Đóng
CHỌN HỌC PHẦN	Theo chủ đề / Theo vùng / Theo tỉnh / Bài học đề xuất theo tỉnh đang chọn
CHỌN CHẾ ĐỘ	Thẻ ghi nhớ (Flashcards) | Luyện tập (Learn) | Kiểm tra (Test) | Ghép cặp (nâng cao)
VÙNG HỌC	Hiển thị một thẻ hoặc câu hỏi; nút Trước/Tiếp; chọn đáp án hoặc lật thẻ; liên kết bản đồ
KẾT QUẢ	Điểm | Số câu đúng/sai | Giải thích và nguồn | Ôn lại câu sai

16.5.2. Mô tả từng chế độ

Chế độ	Mô tả giao diện và hành vi
A. Flashcards – Thẻ ghi nhớ	Một thẻ lớn giữa cửa sổ. Mặt trước: thuật ngữ/địa phương/câu hỏi hoặc ảnh bản đồ. Mặt sau: định nghĩa, giải thích ngắn và nguồn. Click/lật thẻ; nút Trước/Tiếp, Đã nhớ/Chưa nhớ, Trộn thẻ. Chỉ hiển thị đáp án sau khi lật.
B. Learn – Luyện tập	Các câu hỏi xuất hiện lần lượt (trắc nghiệm, đúng/sai, điền ngắn). Trả lời xong nhận phản hồi, giải thích và nguồn. Câu sai được đưa vào danh sách ôn lại, có thanh tiến độ.
C. Test – Kiểm tra	Người dùng chọn học phần, số câu hoặc mức độ (nếu đủ dữ liệu), sau đó làm bài. Có số câu hiện tại, đáp án đã chọn, nút nộp và màn hình kết quả sau nộp; có tùy chọn giới hạn thời gian nếu được triển khai.
D. Match – Ghép cặp (mở rộng)	Ghép địa phương với đặc trưng, thuật ngữ với khái niệm hoặc hình bản đồ với đáp án; có báo đúng/sai và hoàn thành. Chỉ bật khi dữ liệu câu hỏi phù hợp.

16.5.3. Bộ học phần và giao diện chọn bài

- Danh sách học phần theo lĩnh vực, vùng, tỉnh và bài học; mỗi thẻ hiển thị tên bài, mô tả ngắn, số thẻ/câu hỏi thực tế, mức độ, tiến độ đã hoàn thành.
- Ví dụ học phần: “Nhận biết 34 tỉnh/thành”; “Đặc điểm tự nhiên Bắc Trung Bộ”; “Dịch vụ vùng Đồng bằng sông Hồng”; “Tìm hiểu địa lí thành phố Huế”.
- Người dùng có thể bắt đầu học phần liên quan đến tỉnh đang được chọn trên bản đồ; vẫn cho phép đổi sang học phần khác.
- Phân biệt bộ thẻ đã biên soạn và bài kiểm tra được biên soạn/duyệt; không tự biến mọi câu hỏi mở thành trắc nghiệm nếu chưa có đáp án hợp lệ.

16.5.4. Kết quả, tiến độ và giải thích đáp án

1. Khi học flashcard: người dùng tự xác nhận đã nhớ/chưa nhớ. Số liệu này không coi là điểm kiểm tra chính thức.

2. Khi làm quiz/test: hệ thống chấm các câu có đáp án chuẩn được duyệt; câu mở có thể dùng rubric hoặc chờ đánh giá, không tự chấm điểm chính xác tuyệt đối bằng AI.

3. Sau nộp bài, hiển thị điểm, số câu đúng/sai, từng câu trả lời, đáp án chuẩn, giải thích ngắn và nguồn đã xác minh.

4. Lưu lại lịch sử bài học và các câu chưa thuộc nếu có hệ thống tài khoản; nếu lưu cục bộ phải thông báo rõ giới hạn.

5. Đề xuất nút “Xem vị trí trên bản đồ” sau câu sai để quay lại không gian địa lí tương ứng; người học học lại trong bản đồ chứ không chỉ xem chữ.

16.6. CÁCH BỐN CÔNG CỤ LIÊN KẾT VỚI NHAU VÀ VỚI BẢN ĐỒ

Từ → Đến	Hành vi mong muốn
Bản đồ → Chatbox	Khi chọn tỉnh/vùng, mở Chatbox thì tự đưa ra gợi ý câu hỏi phù hợp; không bắt buộc gửi câu hỏi.
Bản đồ → Bộ câu hỏi	Mở Bộ câu hỏi từ bản đồ đang chọn Huế → mặc định ưu tiên câu hỏi gắn Huế; có nút xem tất cả.

Bản đồ → Ghi chú	Tạo ghi chú mới có nhãn liên kết tỉnh/vùng hiện tại; người dùng tự quyết định khi chuyển sang địa phương khác.
Bản đồ → Học & kiểm tra	Hiện các học phần liên quan địa phương đang chọn, nhưng cho phép đổi bài độc lập.
Bộ câu hỏi → Học & kiểm tra	Câu hỏi đủ dữ liệu/đáp án đã duyệt có thể "Thêm vào bộ ôn tập"; câu hỏi khám phá không có đáp án không tự chấm điểm.
Chatbox → Ghi chú	Nút "Sao chép vào Ghi chú" do người dùng nhấn; khi chèn lưu kèm liên kết nguồn của câu trả lời.
Học & kiểm tra → Bản đồ	Từ màn hình kết quả, click "Xem trên bản đồ" để làm nổi bật tỉnh/vùng liên quan.
Ghi chú → Chatbox	Không tự động chia sẻ ghi chú; chỉ dùng đoạn ghi chú được người dùng chọn và xác nhận gửi.

Luồng demo đề xuất: Chọn Huế trên bản đồ → mở Bộ câu hỏi → chủ đề Tự nhiên/Khí hậu → chọn một câu → "Xem gợi ý" → mở Chatbox để giải thích sâu có nguồn → ghi lại bằng bút/gõ trong Ghi chú → mở Học & kiểm tra làm 5 câu ôn tập → nhận kết quả và trở lại bản đồ.

16.7. YÊU CẦU DỮ LIỆU, QUẢN TRỊ NỘI DUNG VÀ PHÂN QUYỀN

Nhóm dữ liệu	Những trường/thao tác cần thiết
chat_sessions / messages	user_id hoặc guest_id, session_id, role, text, created_at, context_region_id/province_id, citations[], feedback. Cần chính sách lưu/xóa.
source_catalog	source_id, title, issuer, publication_date, url/file, page_or_section, access_date, verified_at, licensing_notes.
question_bank	question_id, topic/subtopic, province_id, region_id, level, question_text, hint, answer, source_ids[], published_status.
notes / note_pages	note_id, user_id, title, pages[], text_objects[], strokes[], linked_geo_ids[], updated_at, save_status.
study_sets / items	set_id, title, topic, scope, items[], answer_key, explanation, source_ids[], status.
study_attempts	attempt_id, user_id, set_id, mode, answers[], score_if_gradable, incorrect_items[], started_at, submitted_at.
Quản trị nội dung	Vai trò người biên tập/duyệt; nhập, sửa, ẩn câu hỏi; gắn nguồn; kiểm tra trùng câu; cập nhật thông tin tỉnh/vùng theo dữ liệu hành chính.

Yêu cầu riêng tư đối với học sinh: hạn chế thu thập dữ liệu không cần thiết; có trang thông báo cách lưu hội thoại, ghi chú và điểm học. Xóa dữ liệu theo yêu cầu, kiểm soát quyền truy cập; không để API key trên trình duyệt và không để người dùng truy cập ghi chú của người khác.

16.8. PHÂN KỲ TRIỂN KHAI ĐỂ BÁO GIÁ VÀ NGHIỆM THU RÕ RÀNG

Mức triển khai	Phạm vi đưa vào sản phẩm
BẮT BUỘC – Bản demo	Bốn cửa sổ mở/đóng/ghim đúng; Chatbox trả lời với nguồn từ kho kiểm chứng ở phạm vi demo; Bộ câu hỏi phân danh mục và lọc theo Huế/vùng; Ghi chú gõ + nét bút + lưu; Học & kiểm tra có flashcards, trắc nghiệm và kết quả.
NÊN CÓ – Bản triển khai sử dụng	Lịch sử chat, quản trị nguồn, đồng bộ tài khoản, nhiều ghi chú, tìm kiếm câu hỏi, bộ học phần theo 34 địa phương, lưu tiến độ và bài sai.
MỞ RỘNG – Giai đoạn sau	Phân tích ảnh/chụp bản đồ trong chat, ghi âm hỏi đáp, palm rejection tối ưu đa thiết bị, xuất/nhập ghi chú nâng cao, câu hỏi thích ứng, ghép cặp và báo cáo học tập.

16.9. BẢNG KIỂM THỬ BỔ SUNG CHO 4 CÔNG CỤ (T21–T48)

Mã	Tiêu chí nghiệm thu – tích ĐẠT / CHƯA ĐẠT khi kiểm thử
T21	Menu ba gạch hiển thị đủ 4 công cụ; không tự mở khi mới tải trang.
T22	Mỗi công cụ mở đúng cửa sổ, có đóng/thu nhỏ/khôi phục.
T23	Cửa sổ công cụ ghim được 1/2 và 1/4, không khiến bản đồ mất thao tác.
T24	Đổi tỉnh khi đang mở công cụ không làm mất nội dung đang nhập.
T25	Chatbox hiển thị câu hỏi và phản hồi theo thứ tự; Enter/gửi hoạt động.
T26	Chatbox có ngữ cảnh tỉnh/vùng nhưng người dùng đổi/bỏ được.
T27	Câu trả lời địa lí chứa nguồn hỗ trợ nhận định trọng yếu, đường dẫn mở được.
T28	Chatbox không tạo nguồn hoặc số liệu giả khi thiếu căn cứ; hiển thị giới hạn xác minh.
T29	Chatbox xử lý mất kết nối/lỗi hệ thống và cung cấp nút thử lại.
T30	Bộ câu hỏi hiện các danh mục và nhóm câu hỏi con rõ ràng.
T31	Bộ câu hỏi lọc được theo chủ đề, vùng, tỉnh và mức độ.
T32	Chọn tỉnh trên bản đồ đề xuất đúng nhóm câu hỏi; có thể về “Tất cả”.
T33	Câu hỏi có phần gợi ý và lời giải/nguồn bật bằng thao tác chủ động.
T34	Điều hướng breadcrumb hoạt động; không hiển thị số câu giả.
T35	Ghi chú cho phép gõ văn bản trong vùng trang và chỉnh sửa lại.
T36	Ghi chú cho phép viết/vẽ bằng chuột; thử bút cảm ứng trên thiết bị hỗ trợ.
T37	Bút, màu, độ dày, tẩy và undo/redo hoạt động.
T38	Có trạng thái Đang lưu/Đã lưu/Lỗi lưu; mở lại không mất nội dung đã lưu.
T39	Đóng/mở, thu nhỏ, di chuyển ghi chú không làm mất chữ và nét bút.
T40	Đổi tỉnh không tự xoá ghi chú; xóa ghi chú cần xác nhận.
T41	Học & kiểm tra hiển thị được danh sách học phần có số thẻ/câu thực.
T42	Chế độ Flashcards có lật thẻ, chuyển thẻ và đánh dấu đã nhớ.
T43	Chế độ Learn ghi nhận đáp án và cung cấp phản hồi/giải thích.
T44	Chế độ Test nộp bài, chấm đúng câu có đáp án chuẩn và hiển thị kết quả.
T45	Có danh sách câu sai để người dùng ôn lại.
T46	Từ câu hỏi/học phần có thể trở về đúng tỉnh/vùng trên bản đồ.
T47	Bộ câu hỏi và Học & kiểm tra không trùng lặp vai trò; cùng liên kết được nội dung.
T48	Nội dung riêng tư (ghi chú/chat) không tự chuyển sang công cụ khác khi chưa đồng ý.

16.10. NGUỒN THAM KHẢO TRẢI NGHIỆM VÀ GHI CHÚ CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

Các nguồn sau chỉ dùng để thống nhất cách tổ chức trải nghiệm của công cụ; nội dung hiển thị trong VN34MG phải là nội dung địa lí do nhóm dự án biên soạn, kiểm chứng và được cấp quyền sử dụng:

- Naugh Milk IELTS – Ngân hàng đề thi (tham khảo cách chia nhóm đề/bài và vào màn hình chi tiết): https://naughmilkielts.com/ngan-hang-de-thi
- Naugh Milk IELTS – Trang luyện Speaking theo topic (tham khảo logic chọn chủ đề trước khi trả lời): https://naughmilkielts.com/luyen-speaking/practice
- Quizlet – Study Modes (tham khảo các chế độ Flashcards, Learn, Test, Match): https://quizlet.com/features/study-modes
- Quizlet – Hướng dẫn hoạt động học tập: https://help.quizlet.com/hc/vi/articles/360030841732-H%E1%BB%8Dc-tr%C3%AAn-Quizlet
- ChatGPT và ứng dụng Notes trên iPad: tham chiếu mô hình trải nghiệm hội thoại và ghi chú bằng bút; không sao chép trực tiếp giao diện, tên thương mại, nội dung, icon độc quyền hoặc code.

LƯU Ý BÀN GIAO

• Mục 16 là phần BỔ SUNG; các mục 1–15 cùng hình minh họa, bảng hiện có trong bản gốc giữ nguyên.

• Người lập trình cần báo giá tách từng công cụ và tách “bắt buộc/đề xuất/mở rộng” để nhóm dự án kiểm soát chi phí, tránh hiểu “giống nền tảng X” là phải làm toàn bộ các chức năng thương mại.

• Từng dữ liệu, mức độ chi tiết của câu trả lời AI, kiểm duyệt nguồn và cơ chế lưu trữ cần xác nhận trong hồ sơ nghiệp vụ trước khi bàn giao chính thức.